## Теорема Лапласа[1].

Определитель квадратной матрицы равен сумме произведений элементов любой строки или столбца на их алгебраические дополнения[2]:

$$\Delta = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in} = \sum_{s=1}^{n} a_{is}A_{is}$$

(разложение по элементам $i$-ой строки; $i = 1,2,3,\ldots,n$)

$$\Delta = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \ldots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{s=1}^{n} a_{sj}A_{sj}$$

(разложение по элементам $j$ - го столбца; $j = 1,2,3,\ldots,n$)

**Пример.** Вычислить определитель матрицы $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 1 \\ 7 & 3 & -1 & 6 \end{vmatrix}$.

**Решение**: Вычислим определитель разложением по элементам второй строки, т.к. в ней содержится максимальное количество нулевых элементов:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 1 \\ 7 & 3 & -1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 5 & 1 \\ 3 & -1 & 6 \end{vmatrix} + (-2) \cdot (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 7 & -1 & 6 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 7 & 3 & 6 \end{vmatrix} +$$

$$+ 0 \cdot (-1)^{2+4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 7 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 7 & -1 & 6 \end{vmatrix} + 0 + 0 = [\text{разложим последний определитель по элементам первой строки}] =$$

$$-2 \cdot (2 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} +$$

$$+ (-3) \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 7 & -1 \end{vmatrix}) = -2 \cdot (2 \cdot (5 \cdot 6 - 1 \cdot (-1)) - 4 \cdot (1 \cdot 6 - 1 \cdot 7) - 3 \cdot (1 \cdot (-1) - 7 \cdot 5)) =$$

$$= -2 \cdot (2 \cdot 31 - 4 \cdot (-1) - 3 \cdot (-36)) = -2 \cdot (62 + 4 + 108) = -348.$$

**Утверждение.** Определитель треугольной (и, очевидно, диагональной) матрицы равен произведению элементов главной диагонали.

**Пример.** Вычислить определитель треугольной матрицы $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{vmatrix}$.

---

[1] Лаплас Пьер Симон (1749 – 1827) – французский астроном, математик и физик.

[2] Точнее, данная теорема является частным случаем теоремы Лапласа.

***Решение:*** $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot (-7) = 21.$